Análise Comparativa de Filtragem Espacial e Frequencial na Restauração de Imagens Digitais

1st João Victor Pereira Vieira
Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília (UnB)
Brasília-DF, Brasil
institutodnb@gmail.com

***Abstract*—Este relatório técnico apresenta a implementação e avaliação de técnicas clássicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) nos domínios espacial e da frequência. O escopo da análise abrange o redimensionamento matricial por subamostragem e interpolação, o realce de bordas contrastando o filtro Laplaciano com filtros passa-altas frequenciais, e a restauração de degradações por ruído periódico utilizando o filtro rejeita-notch Butterworth. Os resultados destacam a robustez do domínio da frequência na filtragem cirúrgica de interferências senoidais e a superioridade da atenuação Gaussiana para evitar artefatos visuais indesejados (ringing).**

***Index Terms*—Processamento de Imagens, Transformada de Fourier, Filtragem Espacial, Filtro Notch, Aguçamento.**

I. Introdução

O processamento digital de imagens é uma área da ciência da computação essencial para a interpretação e melhoria de dados visuais em diversas aplicações, desde a medicina diagnóstica até a visão computacional industrial. O objetivo central deste trabalho é explorar as duas principais abordagens de manipulação de imagens: o domínio espacial, que atua diretamente sobre a matriz de pixels, e o domínio da frequência, que utiliza transformações matemáticas, como a Transformada Rápida de Fourier (FFT), para processar componentes espectrais.

O relatório está estruturado em três seções principais, conforme os requisitos estabelecidos para o projeto.

A primeira seção aborda a amostragem e a reconstrução de sinais visuais, focando na manipulação da resolução através de algoritmos de redução e expansão de escala implementados de forma nativa. Esta etapa é fundamental para compreender como a perda de dados e a interpolação afetam a fidelidade visual.

A segunda seção trata do aguçamento de imagens, técnica utilizada para realçar bordas e detalhes finos. Aqui, estabelece-se um comparativo entre o uso do operador Laplaciano no espaço e a aplicação de filtros passa-altas no domínio da frequência. O estudo foca na sensibilidade desses operadores ao ruído e na superioridade subjetiva de modelos que utilizam transições suaves, como o filtro Gaussiano.

Por fim, a terceira seção dedica-se à restauração de imagens degradadas por padrões de interferência conhecidos como ruído Moire. Através da análise do espectro de magnitude, demonstra-se como o filtro rejeita-notch pode isolar e suprimir frequências espúrias de forma cirúrgica. Discute-se ainda o impacto do uso de preenchimento (padding) na mitigação de erros de borda durante o processamento frequencial

A. Ferramentas e Ambiente de Desenvolvimento

. O projeto foi desenvolvido em linguagem Python 3.12.9, utilizando um Jupyter Notebook como ambiente interativo para a orquestração dos testes e renderização visual dos comparativos através da biblioteca Matplotlib (`pyplot`). Para a manipulação matricial, cálculos algébricos dos filtros e transformação para o domínio da frequência, empregou-se a biblioteca NumPy (destacando-se o submódulo `np.fft` para a Transformada Rápida de Fourier). A biblioteca OpenCV (`cv2`) foi utilizada para a leitura e conversão de canais de cor das imagens, além de prover as rotinas exigidas para a filtragem espacial na segunda etapa do trabalho, incluindo a convolução de máscaras (`cv2.filter2D`) e a suavização passa-baixa preliminar (`cv2.GaussianBlur`).

II. Metodologia, Fundamentação Teórica e Resultados

A. Redimensionamento Espacial por Interpolação Direta

A primeira etapa do trabalho consistiu no desenvolvimento de algoritmos de subamostragem (redução) e superamostragem (ampliação) operando puramente no domínio espacial, sem a utilização de bibliotecas de interpolação prontas. A manipulação foi realizada diretamente sobre a matriz de intensidade dos pixels. Para o processamento de imagens coloridas, adotou-se a estratégia de decomposição de canais. A matriz RGB foi inicialmente desmembrada em seus três componentes fundamentais (Red, Green e Blue), tratando cada canal de cor como uma matriz monocromática independente. Após a aplicação isolada dos algoritmos de redimensionamento em cada canal, as matrizes foram recombinadas (*merge*) para formar a imagem colorida final.

1) Subamostragem (Redução): O processo de redução da dimensionalidade da imagem à quarta parte de sua área original (metade das linhas e metade das colunas) foi implementado através do método de dizimação espacial. O algoritmo varre a matriz original e extrai apenas os pixels cujos índices de linha e coluna são pares (ou seja, descartando linhas e colunas intercaladas). Embora computacionalmente eficiente, este método de amostragem direta pode estar sujeito ao aliasing se a imagem contiver altas frequências não filtradas previamente. O processo foi aplicado de forma independente para cada canal

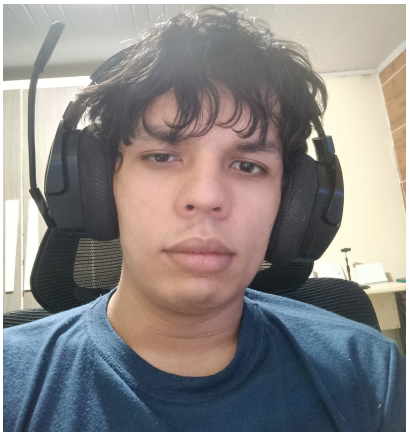

Fig. 1. Foto original utilizada nesse teste.

de cor (B, G, R) nas imagens coloridas, culminando na junção (merge) dos canais reduzidos.

Fig. 2. Processo de subamostragem espacial: (a) Imagem monocromática reduzida à esquerda; (b) Imagem colorida reduzida à direita, evidenciando a perda de alta frequência.

Conforme ilustrado na Fig. 2, apesar da supressão de 75% dos dados matriciais originais, a imagem subamostrada permanece estruturalmente reconhecível para o Sistema Visual Humano (SVH). Isso ocorre devido à alta redundância espacial das imagens naturais, onde pixels adjacentes possuem forte correlação. A dizimação descarta predominantemente informações de alta frequência (detalhes finos e texturas), enquanto as baixas frequências (formas macroscópicas e iluminação) são preservadas pelos 25% de dados restantes. Assim, o cérebro realiza uma interpolação cognitiva que compensa a perda informacional, embora o serrilhamento (*aliasing*) torne-se visível nas transições de borda de alto contraste.

2) **Superamostragem (Ampliação):** Para a reconstrução e retorno às dimensões originais, adotou-se um método de interpolação linear unidimensional aplicado sequencialmente (primeiro nas linhas, depois nas colunas). A lógica consistiu em mapear os pixels da imagem reduzida para matrizes de destino maiores, onde as linhas e colunas pares receberam os valores diretos da imagem subamostrada. Para o preenchimento das lacunas criadas na expansão, calculou-se a média aritmética entre os vizinhos adjacentes (superior/inferior e esquerda/direita).

O aumento da resolução espacial não resulta na recuperação da qualidade original. O processo de interpolação por média atua matematicamente como um filtro passa-baixas, resultando em uma imagem com aspecto borrado (*blur*). Em vez de restaurar detalhes finos, a ampliação torna os defeitos de amostragem mais evidentes ao olho humano, evidenciando que a alta frequência descartada na etapa de redução é irrecuperável por métodos lineares simples.

B. Aguçamento Espacial via Operador Laplaciano

O aguçamento de imagens visa realçar transições bruscas de intensidade (bordas) e detalhes finos. No domínio espacial, esse realce é fundamentado em operadores de derivação. Utilizou-se o Operador Laplaciano, um filtro diferencial isótropo de segunda ordem, definido matematicamente para uma imagem contínua $f(x, y)$ como:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \tag{1}$$

Na implementação digital, essa derivada de segunda ordem é aproximada por convolução espacial utilizando máscaras (filtros). Conforme as especificações do projeto, para o aguçamento direto aplicou-se um kernel isótropo de tamanho 3×3 englobando todas as direções (diagonais inclusas), com valor central igual a 8. Para o aguçamento precedido por suavização, o filtro Laplaciano foi ajustado para um valor central de 4 (vizinhança em cruz). As máscaras w_1 e w_2 correspondentes são representadas por:

$$w_1 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{2}$$

A suavização prévia exigida nos testes subsequentes foi realizada pelo filtro Gaussiano bidimensional, cuja função é dada por:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \tag{3}$$

O objetivo do pré-processamento Gaussiano é atenuar ruídos de alta frequência presentes na imagem original, visto que o Laplaciano, por ser um filtro derivativo, é altamente sensível a ruídos granulares, tendendo a amplificá-los. O aguçamento final é obtido pela soma da imagem original com as bordas detectadas.

C. Aguçamento no Domínio da Frequência

Como abordagem alternativa, implementou-se a filtragem passa-altas no domínio da frequência. O processo consistiu em aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT) na imagem original, centralizar o espectro e multiplicá-lo por funções de transferência $H(u, v)$ específicas, retornando ao domínio espacial via IFFT. Foram avaliados dois filtros principais:

1) **Filtro Passa-Altas Ideal (IHPF):** Realiza um corte abrupto (faca) de todas as frequências abaixo de um raio de corte D_0. Sua função de transferência é:

$$H(u,v) = \begin{cases} 0, & \text{se } D(u,v) \leq D_0 \\ 1, & \text{se } D(u,v) > D_0 \end{cases} \tag{4}$$

2) **Filtro Passa-Altas Gaussiano (GHPF):** Oferece uma atenuação suave em formato de sino, minimizando oscilações matemáticas abruptas. É definido por:

$$H(u,v) = 1 - e^{-\frac{D^2(u,v)}{2D_0^2}} \tag{5}$$

onde $D(u,v)$ é a distância euclidiana do ponto (u,v) até o centro do espectro de frequências.

D. Avaliação do Aguçamento Espacial

A primeira etapa experimental consistiu na aplicação do filtro Laplaciano no domínio espacial. A Fig. 3 apresenta o comparativo entre a imagem original, a aplicação direta do operador e as versões com suavização Gaussiana prévia.

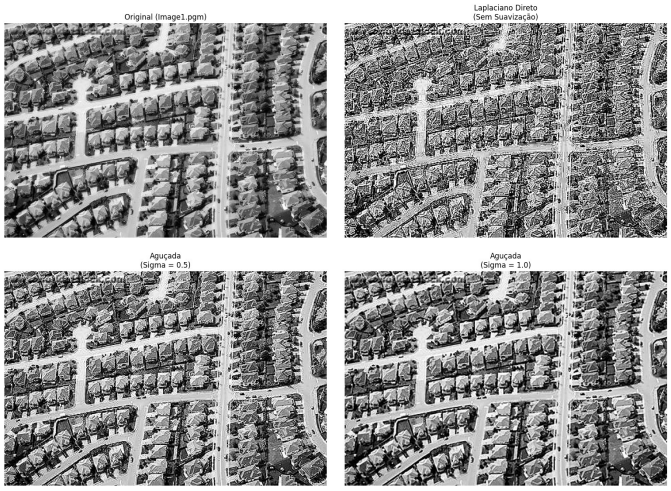

Fig. 3. Comparativo de aguçamento espacial: Original, Laplaciano Direto (sem suavização), e suavização Gaussiana prévia com $\sigma = 0,5$ e $\sigma = 1,0$.

Em relação à qualidade visual subjetiva requerida no projeto, nota-se que a aplicação do **Laplaciano Direto** resulta em uma imagem com contornos realçados, porém excessivamente poluída. Como a derivada de segunda ordem é altamente sensível a transições abruptas, ela amplificou o ruído granular do asfalto e as texturas dos telhados.

Ao aplicar a suavização Gaussiana prévia com $\sigma = 1,0$, o ruído foi eliminado, mas a imagem sofreu um embaçamento excessivo antes da derivação, gerando bordas artificiais, espessas e com perda de detalhes finos.

Conclui-se que o melhor resultado subjetivo é obtido com $\sigma = 0,5$. Este parâmetro atuou como um *trade-off* ideal: atenuou as altas frequências indesejadas (ruído de fundo) de forma sutil, permitindo que o Laplaciano extraísse as bordas estruturais de maneira limpa e preservasse a nitidez das residências.

E. Avaliação do Aguçamento na Frequência

A segunda etapa experimental avaliou o aguçamento via filtragem espectral. A Fig. 4 ilustra o resultado final das imagens processadas com os filtros passa-altas Ideal e Gaussiano ($D_0 = 30$).

Fig. 4. Aguçamento no domínio da frequência ($D_0 = 30$): Filtro Passa-Altas Ideal versus Gaussiano.

O comportamento matemático das funções de transferência reflete-se diretamente na qualidade visual. A imagem aguçada pelo **Filtro Ideal** exibe o característico artefato de *ringing* (anelamento). O corte vertical abrupto na frequência de corte atua como uma função degrau, cuja transformada inversa no domínio espacial é uma função *sinc*. As oscilações laterais dessa função geram "ecos" ou contornos fantasmas ao redor das transições de intensidade, reduzindo o contraste global da imagem.

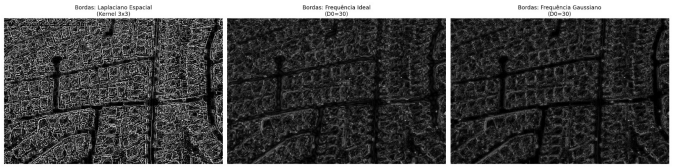

Fig. 5. Detalhe das altas frequências (bordas) extraídas pelos diferentes métodos.

A Fig. 5 isola as bordas detectadas para evidenciar esse fenômeno. Enquanto as bordas do filtro Ideal apresentam vazamento de luz, o **Filtro Gaussiano** promoveu uma transição espectral suave. Como resultado, não há ondulações ao redor das estruturas, garantindo que o fundo permaneça com valores de intensidade próximos a zero (pretos profundos). Desta forma, a filtragem Gaussiana demonstrou ser a técnica mais eficiente e visualmente agradável para o realce desta imagem, apresentando uma qualidade visual superior até mesmo ao melhor resultado obtido no domínio espacial (Laplaciano com $\sigma = 0,5$), cumprindo o objetivo de otimização do aguçamento.

Apesar de a filtragem Gaussiana no domínio da frequência apresentar a melhor performance analítica na detecção e realce estrutural (sendo o método preferível para algoritmos de extração de características em Visão Computacional), é importante ressaltar que o processo de aguçamento eleva drasticamente a luminância das altas frequências. Isso acarreta na saturação dos pixels nas áreas de telhados e asfalto, conferindo à imagem um aspecto artificial e super-exposto. Consequentemente, do ponto de vista estritamente estético e para a apreciação do Sistema Visual Humano, a imagem original (sem aguçamento) ainda preserva a melhor naturalidade de iluminação e contraste dinâmico.

F. Restauração de Imagem via Filtro Rejeita-Notch

A terceira etapa experimental visou a remoção de ruído periódico (Moire) da imagem *MOIRE.TIF*. A Fig. 6 apresenta a imagem original corrompida e o seu respectivo espectro de magnitude.

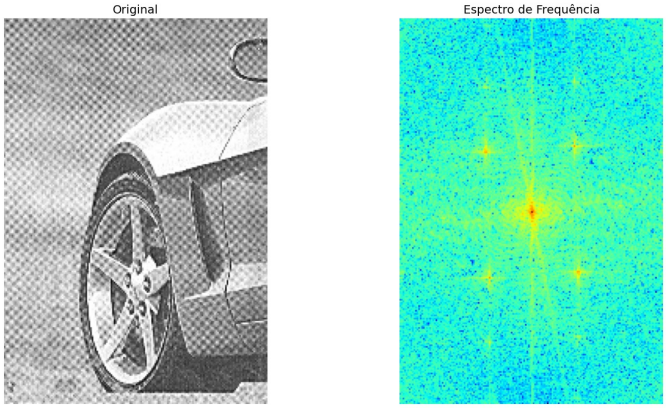

Fig. 6. Identificação do ruído: (a) Imagem original com padrão Moire; (b) Espectro de magnitude evidenciando os impulsos de interferência (*spikes*).

Para viabilizar a restauração, foi necessário mapear as coordenadas exatas da interferência. Como a faixa dinâmica do espectro de Fourier é extremamente ampla, aplicou-se uma transformação logarítmica na matriz de magnitude para realçar os detalhes visuais. Através da inspeção empírica dessa representação (Fig. 6b), localizaram-se geometricamente os picos de energia (*spikes*) que se distribuem de forma simétrica em relação à componente DC (centro do espectro).

Com base nessas coordenadas, foram configurados **4 pares de filtros rejeita-notch** de Butterworth ($n = 4$). A Fig. 7 demonstra o impacto da aplicação desses filtros e a importância da técnica de *padding* na mitigação de erros espaciais.

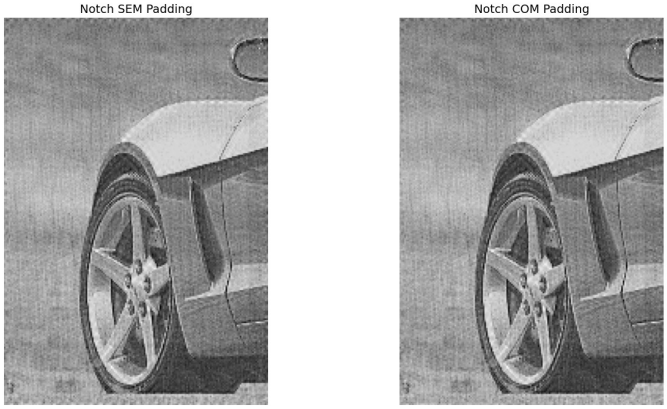

Fig. 7. Comparativo de restauração (Item 3.2): (a) Sem *padding*, exibindo artefatos de *wrap-around* no topo; (b) Com *padding*, resultando em bordas perfeitamente limpas e imagem homogênea.

1) Comentários sobre os Resultados e Preservação de Bordas: A eficácia do Filtro Notch é atestada pela eliminação quase completa do padrão senoidal, recuperando as texturas do fundo e da lataria do veículo. Ao utilizar o preenchimento com zeros (*padding*), garantiu-se que a periodicidade assumida pela Transformada de Fourier não causasse o vazamento de informações entre as bordas opostas da imagem (fenômeno de *wrap-around*), resultando no processamento limpo observado na Fig. 7b.

Como análise adicional do impacto frequencial, a imagem restaurada foi submetida a um **Filtro Passa-Altas de Butterworth (BHPF)** puro, com o intuito de isolar seus contornos (Fig. 8). Diferente do Notch, que atua em pontos específicos, o filtro passa-altas barra todas as baixas frequências (que representam as áreas suaves e de transição gradual de cor, como o corpo principal do carro) e permite a passagem apenas das altas frequências (bordas, vincos da lataria e detalhes da roda).

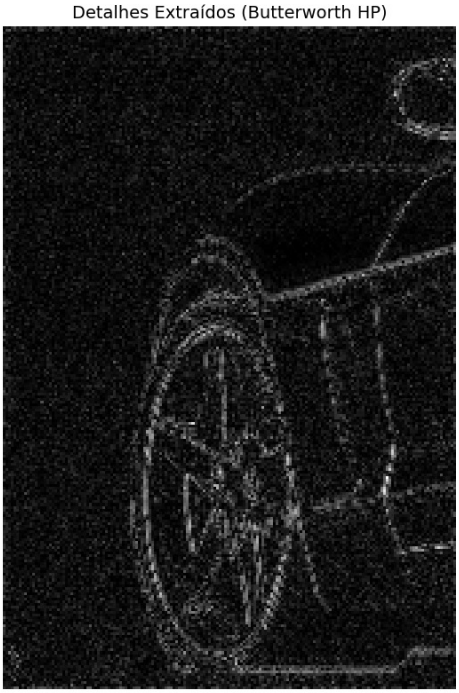

Fig. 8. Altas frequências isoladas da imagem restaurada via Filtro Passa-Altas de Butterworth, evidenciando as transições estruturais.

O uso da ordem $n = 4$ para o Butterworth garantiu uma transição suave, evitando o surgimento de artefatos de *ringing* que ocorreriam com um filtro passa-altas ideal. Esta visualização extra atua como uma prova qualitativa de que a filtragem Notch prévia foi extremamente seletiva: ela conseguiu remover a energia do ruído Moire sem suprimir a energia do sinal de interesse, mantendo os detalhes estruturais do veículo contínuos e rigorosamente bem definidos.

III. Conclusão

Este relatório técnico evidenciou os contrastes teóricos e práticos entre as abordagens de Processamento Digital de Imagens nos domínios espacial e da frequência. A primeira

etapa demonstrou que a redução de dimensionalidade acarreta perdas irreversíveis de informação, e que métodos de interpolação linear, ao atuarem como filtros passa-baixas, são incapazes de recuperar a nitidez original em superamostragens, evidenciando a natureza finita da amostragem digital.

Na análise de realce estrutural, comprovou-se que operadores derivativos espaciais, como o Laplaciano, são altamente eficientes, porém exigem uma calibração rigorosa de suavização prévia ($\sigma = 0,5$) para mitigar a amplificação de ruído. Em contrapartida, a filtragem no domínio da frequência demonstrou superioridade analítica. O Filtro Passa-Altas Gaussiano isolou as bordas com precisão e sem introduzir os artefatos de *ringing* característicos de transições abruptas, embora o aguçamento global possa resultar em uma imagem esteticamente saturada para o Sistema Visual Humano.

Por fim, a restauração da imagem degradada consolidou a indispensabilidade da Transformada de Fourier para problemas complexos. O Filtro Rejeita-Notch de Butterworth operou com precisão cirúrgica na supressão do ruído Moire. A análise ressaltou, ainda, a criticidade do uso de preenchimento (*padding*) para anular distorções de convolução circular (*wrap-around*), atestando que o domínio da frequência oferece ferramentas insubstituíveis para o diagnóstico e a restauração definitiva de sinais visuais corrompidos.

REFERENCES

[1] R. C. Gonzalez e R. E. Woods, *Processamento Digital de Imagens*, 3ª ed. São Paulo, Brasil: Pearson Prentice Hall, 2010.

[2] G. Bradski, "The OpenCV Library", *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000. [Online]. Disponível: https://opencv.org/

[3] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy", *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, Set. 2020. doi: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[4] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D graphics environment", *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90-95, Maio 2007. doi: 10.1109/MCSE.2007.55.